MySQL データベースダンプを使用したバックアップとリストア

Active IQ Unified Manager

NetApp
April 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/active-iq-unified-manager/health-checker/concept_configure_destination_and_schedule_for_database_dump_backups.html on April 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

MySQL データベースダンプを使用したバックアップとリストア 1
データベースダンプバックアップのデスティネーションの設定とスケジュール設定 2
データベースリストアとは何ですか 3
Linux システムでの MySQL データベースバックアップのリストア 3
Windows での MySQL データベースバックアップのリストア 4

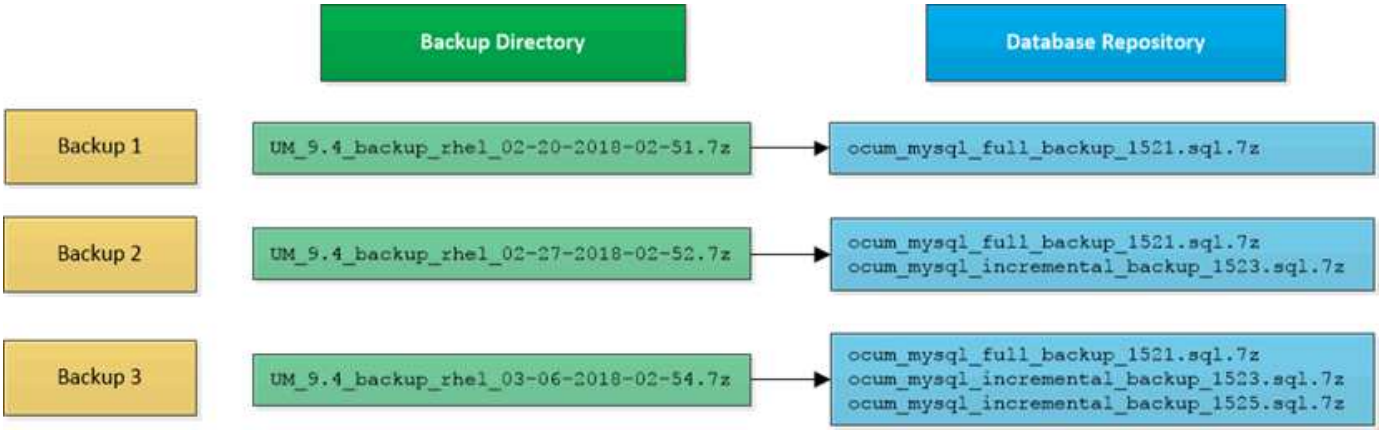
MySQL データベースダンプを使用したバックアップとリストア

MySQL データベースダンプバックアップは、システム障害やデータ損失が発生した場合に使用できる Active IQ Unified Manager データベースと構成ファイルのコピーです。バックアップはローカルにもリモートにも保存できますが、Active IQ Unified Manager ホストシステムとは別のリモートの場所を定義することを強く推奨します。

> Linux サーバと Windows サーバに Unified Manager をインストールした場合のデフォルトのバックアップメカニズムは MySQL データベースダンプです。Red Hat Enterprise Linux 、CentOS Linux システム、または Windows の場合、 Active IQ Unified Manager で管理しているクラスタやノードの数が多い場合や、 MySQL バックアップの完了に数時間かかる場合は、NetApp Snapshot バックアップ方式を使用できます。

データベースダンプバックアップは、バックアップディレクトリ内の 1 つのファイルとデータベースリポジトリディレクトリ内の 1 つ以上のファイルで構成されます。バックアップディレクトリ内のファイルは非常に小さく、バックアップを再作成するために必要なデータベースリポジトリディレクトリ内のファイルへのポインタのみが含まれます。

データベースバックアップの初回生成時は、 1 つのファイルがバックアップディレクトリに作成され、フルバックアップファイルがデータベースリポジトリディレクトリに作成されます。次にバックアップを生成するときは、 1 つのファイルがバックアップディレクトリに作成され、フルバックアップファイルとの差分を含む増分バックアップファイルがデータベースリポジトリディレクトリに作成されます。追加のバックアップを作成すると、次の図に示すように、最大保持設定までこのプロセスが繰り返されます。



> これらの 2 つのディレクトリ内のバックアップファイルは、名前を変更したり削除したりしないでください。それらの処理を行うと、以降のリストア処理が失敗します。

バックアップファイルをローカルシステムに書き込む場合、完全なリストアを必要とするシステム問題があるときに使用できるように、バックアップファイルをリモートの場所にコピーするプロセスを開始する必要があります。

バックアップ処理を開始する前に、 Active IQ Unified Manager で整合性チェックが実行され、必要なすべてのバックアップファイルとバックアップディレクトリが存在し、書き込み可能であることが確認されます。また、バックアップファイルを作成できるだけの十分なスペースがシステムにあるかどうかも確認されます。

データベースダンプバックアップのデスティネーションの設定とスケジュール設定

Unified Manager のデータベースダンプバックアップ設定で、データベースのバックアップパス、保持数、およびバックアップスケジュールを設定できます。日単位または週単位のスケジュールされたバックアップを有効にすることができますデフォルトでは、スケジュールされたバックアップは無効になっていますが、バックアップスケジュールを設定する必要があります。

- 必要なもの *
- オペレータ、アプリケーション管理者、またはストレージ管理者のロールが必要です。
- バックアップパスとして定義する場所に 150GB 以上の利用可能なスペースが必要です。

  Unified Manager ホストシステムとは別のリモートの場所を使用することを推奨します。

- Unified Manager を Linux システムにインストールし、 MySQL バックアップを使用する場合は、バックアップディレクトリに対して次の権限と所有権が設定されていることを確認してください。

  権限： 0750 、所有権： jboss: maintenance

- Unified Manager を Windows システムにインストールし、 MySQL バックアップを使用する場合は、バックアップディレクトリにアクセスできるのが管理者だけであることを確認してください。

初回のバックアップではフルバックアップが実行されるため、 2 回目以降のバックアップよりも時間がかかります。フルバックアップは 1GB を超えることもあり、 3~4 時間かかる場合があります。2 回目以降のバックアップは増分バックアップとなり、所要時間は短くなります。

- 増分バックアップファイルがバックアップ用に割り当てたスペースに対して増えすぎている場合は、新しいフルバックアップを定期的に作成して、古いフルバックアップとそのすべての子増分ファイルを置き換えることができます。Unified Manager が Linux システムにインストールされている場合は、別の方法として NetApp Snapshot のバックアップを開始することもできます。
- 新しいクラスタに追加してから最初の 15 日間に作成されたバックアップは、過去のパフォーマンスデータを取得するのに十分な精度がない可能性があります。

手順

1. 左側のナビゲーションペインで、 * General * > * Database Backup * をクリックします。
2. [* データベース・バックアップ *] ページで、 [* バックアップ設定 *] をクリックします。
3. バックアップパス、保持数、およびスケジュールの値を設定します。

   保持数のデフォルト値は 10 です。バックアップを無制限に作成する場合は 0 に設定します。

4. 「毎日スケジュール」または「毎週スケジュール」 * ボタンを選択し、スケジュールの詳細を指定します。
5. [適用（ Apply ）] をクリックします。

スケジュールに基づいてデータベースダンプバックアップファイルが作成されます。使用可能なバックアップ

ファイルは、 [データベースバックアップ] ページに表示されます。

データベースリストアとは何ですか

MySQL データベースのリストアとは、既存の Unified Manager バックアップファイルを同じまたは別の Unified Manager サーバにリストアする処理です。リストア処理は Unified Manager メンテナンスコンソールから実行します。

同じ（ローカル）システムでリストア処理を実行する場合、バックアップファイルがすべてローカルに保存されていれば、デフォルトの場所を使用してリストアオプションを実行できます。別の Unified Manager システム（リモートシステム）でリストア処理を実行する場合は、リストアオプションを実行する前に、バックアップファイルをセカンダリストレージからローカルディスクにコピーする必要があります。

リストアプロセス中は Unified Manager からログアウトされます。リストアプロセスが完了したら、システムにログインできます。

バックアップイメージを新しいサーバにリストアする場合は、リストア処理の完了後に新しい HTTPS セキュリティ証明書を生成して Unified Manager サーバを再起動する必要があります。また、バックアップイメージを新しいサーバにリストアするときに、必要に応じて SAML 認証の設定を再設定する必要があります。

> Unified Manager ソフトウェアを新しいバージョンにアップグレードしたあとに、古いバックアップファイルを使用してイメージをリストアすることはできません。スペースを節約するために、 Unified Manager をアップグレードすると、最新のファイルを除く古いバックアップファイルがすべて自動的に削除されます。

- 関連情報 *

"HTTPS セキュリティ証明書の生成"

"SAML 認証の有効化"

"Active Directory または OpenLDAP による認証"

Linux システムでの MySQL データベースバックアップのリストア

データ損失やデータ破損が発生した場合、 Unified Manager を以前の安定した状態にリストアすることでデータ損失を最小限に抑えることができます。Unified Manager データベースは、 Unified Manager メンテナンスコンソールを使用してローカルとリモートのどちらの Red Hat Enterprise Linux または CentOS システムにもリストアできます。

- 必要なもの *
- Unified Manager がインストールされている Linux ホストの root ユーザのクレデンシャルが必要です。
- Unified Manager サーバのメンテナンスコンソールへのログインが許可されているユーザ ID とパスワードが必要です。
- リストア処理を実行するシステムに Unified Manager のバックアップファイルとデータベースリポジトリディレクトリの内容をコピーしておく必要があります。

バックアップファイルはデフォルトディレクトリ「 / 」「 data / ocum-backup 」にコピーすることをお勧めします。データベースリポジトリファイルは、「 ocum-backup」 ディレクトリの「 /`d atabase -dumps -repo 」サブディレクトリにコピーする必要があります。

- バックアップファイルのタイプは「 .7z 」でなければなりません。

リストア機能は、プラットフォームおよびバージョンに固有の機能です。Unified Manager のバックアップは、同じバージョンの Unified Manager にのみリストアできます。Red Hat Enterprise Linux または CentOS システムにリストアできるのは、 Linux のバックアップファイルと仮想アプライアンスのバックアップファイルです。

バックアップフォルダ名にスペースが含まれている場合は、絶対パスまたは相対パスを二重引用符で囲む必要があります。

手順

1. 新しいサーバへのリストアを実行する場合は、 Unified Manager のインストールの完了後に、 UI を起動したり、クラスタ、ユーザ、または認証設定を設定したりしないでください。この情報は、リストアプロセスでバックアップファイルに取り込まれます。
2. Secure Shell を使用して、 Unified Manager システムの IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名に接続します。
3. メンテナンスユーザ（ umadmin ）の名前とパスワードでシステムにログインします。
4. コマンド「 maintenance_console' 」を入力し、 Enter キーを押します。
5. メンテナンスコンソール * メインメニュー * で、 * バックアップリストア * オプションの番号を入力します。
6. 「 MySQL バックアップのリストア」 * の番号を入力します。
7. プロンプトが表示されたら、バックアップファイルの絶対パスを入力します。

   ```
   Bundle to restore from: /data/ocum-
   backup/UM_9.8.N151113.1348_backup_rhel_02-20-2020-04-45.7z
   ```

   リストア処理が完了したら、 Unified Manager にログインできます。

バックアップをリストアしたあとに OnCommand Workflow Automation サーバが動作しない場合は、次の手順を実行します。

1. Workflow Automation サーバで、 Unified Manager サーバの IP アドレスを最新のマシンを参照するように変更します。
2. 手順 1 で取得に失敗した場合は、 Unified Manager サーバでデータベースパスワードをリセットします。

Windows での MySQL データベースバックアップのリストア

データ損失やデータ破損が発生した場合、リストア機能を使用して Unified Manager を以前の安定した状態にリストアすることで損失を最小限に抑えることができます。Unified Manager の MySQL データベースは、 Unified Manager メンテナンスコンソールを使用してローカルとリモートのどちらの Windows システムにもリストアできま

す。

- 必要なもの *
- Windows の管理者権限が必要です。
- リストア処理を実行するシステムに Unified Manager のバックアップファイルとデータベースリポジトリディレクトリの内容をコピーしておく必要があります。

  バックアップファイルは、デフォルトのディレクトリ「 \ProgramData\NetApp\OnCommandAppData\ocum\backup 」にコピーすることを推奨します。データベース・リポジトリ・ファイルは '\backup' ディレクトリの \database-dumps_repo サブディレクトリにコピーする必要があります

- バックアップファイルのタイプは「 .7z 」でなければなりません。

リストア機能は、プラットフォームおよびバージョンに固有の機能です。Unified Manager の MySQL バックアップは、同じバージョンの Unified Manager にのみリストアできます。また、 Windows のバックアップは、 Windows プラットフォームにのみリストアできます。

フォルダ名にスペースが含まれている場合は、バックアップファイルの絶対パスまたは相対パスを二重引用符で囲む必要があります。

手順

1. 新しいサーバへのリストアを実行する場合は、 Unified Manager のインストールの完了後に、 UI を起動したり、クラスタ、ユーザ、または認証設定を設定したりしないでください。この情報は、リストアプロセスでバックアップファイルに取り込まれます。
2. 管理者のクレデンシャルで Unified Manager システムにログインします。
3. Windows 管理者として PowerShell を起動します。
4. コマンド「 maintenance_console' 」を入力し、 Enter キーを押します。
5. メンテナンスコンソール * メインメニュー * で、 * バックアップリストア * オプションの番号を入力します。
6. 「 MySQL バックアップのリストア」 * の番号を入力します。
7. プロンプトが表示されたら、バックアップファイルの絶対パスを入力します。

   ```
   Bundle to restore from:
   \ProgramData\NetApp\OnCommandAppData\ocum\backup\UM_9.8.N151118.2300_bac
   kup_windows_02-20-2020-02-51.7z
   ```

   リストア処理が完了したら、 Unified Manager にログインできます。

バックアップをリストアしたあとに OnCommand Workflow Automation サーバが動作しない場合は、次の手順を実行します。

1. Workflow Automation サーバで、 Unified Manager サーバの IP アドレスを最新のマシンを参照するように変更します。
2. 手順 1 で取得に失敗した場合は、 Unified Manager サーバでデータベースパスワードをリセットします。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.